Szemazat ukladu ukgadu i spryn

Masy

Dwa

Dwa maksymalne dilgowe

Dwa maksymalne rozcironcia spryn

Masy

Maksymalne daegone rozciągnicia

Masy

Masy

Równowgi

Sprayn

Tworzenie agentów AI w .NET

Wykład 1 — Kim właściwie jest agent?

Marcin Sulecki
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
Politechnika Warszawska



LLM
język i rozumienie

Narzędzia
działanie w świecie

Dane
prawda o systemie

Wielu agentów
współpraca

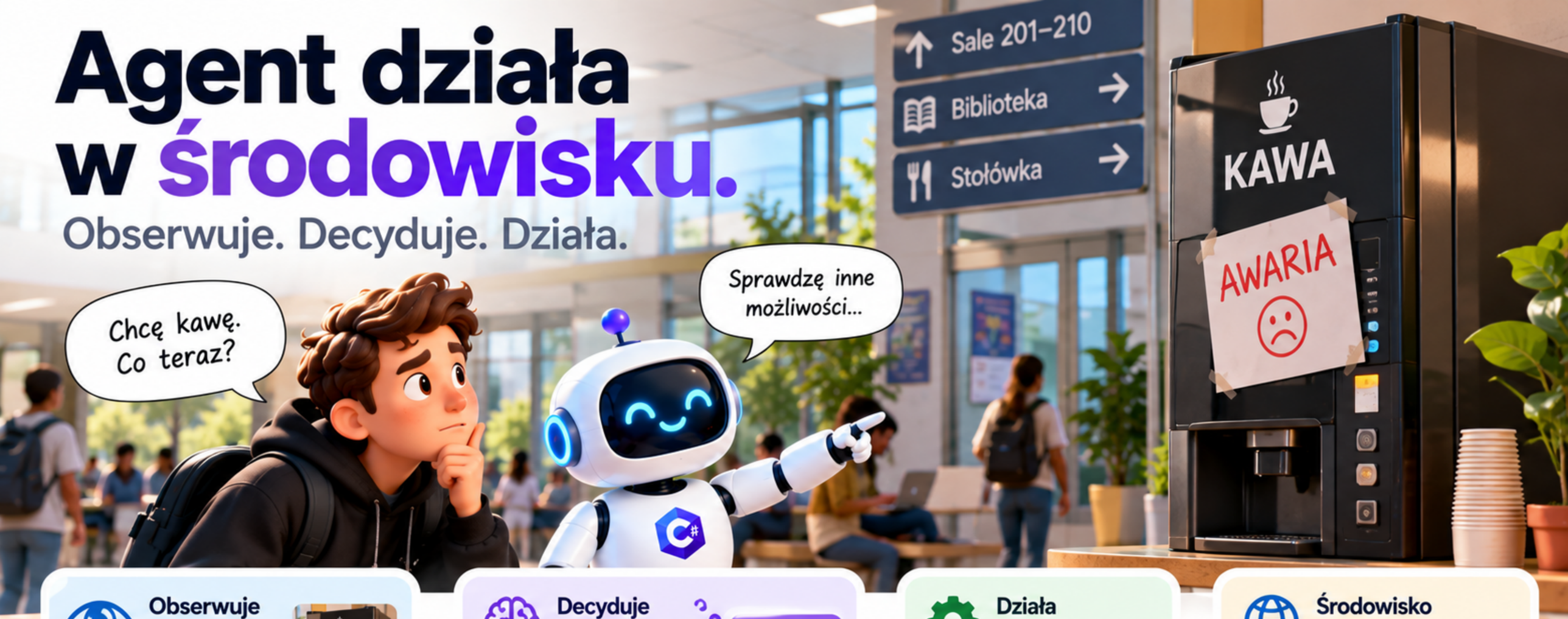
Bezpieczeństwo
odpowiedzialne AI

Kim właściwie jest agent (AI)?



Agent działa w środowisku.

Obserwuje. Decyduje. Działa.



Obserwuje
Zbiera informacje z otoczenia.



Decyduje
Analizuje sytuację i wybiera działanie.

- Inny automat?
- Stołówka?
- Poprosić o pomoc?

Działa
Wykonuje zadania w środowisku.

Znajdź inny automat z kawą

Środowisko
Reaguje na działania agenta.



Środowisko

ChatGPT nie zaczął się od ChatGPT.

Skąd właściwie wziął się ChatGPT?

2017
„Attention Is All You Need"



Transformer

2018
GPT (generative pre-training)



Nowy sposób trenowania modeli generatywnych.

Potem...
- większa skala
- więcej danych
- większa moc obliczeniowa
- kolejne innowacje

2022
ChatGPT

Technologia trafia do masowego użytkownika.

Deep Learning
Transformers
Large Language Models
AI Systems

dotnet run

Ten sam pomysł – Transformer – stoi dziś za ChatGPT, ale też za wieloma innymi modelami.

To dopiero początek...
- lepsze modele
- multimodalność
- narzędzia (tool calling)
- agenci
- i wiele więcej!

LLM ≠ Agent

LLM generuje odpowiedzi. Agent osiąga cele.

LLM

Generuje odpowiedzi na podstawie wytrenowanej wiedzy.



LLM rozumie język i generuje odpowiedzi na podstawie wytrenowanej wiedzy.

Agent

Używa narzędzi, wykonuje działania i osiąga cel.



1. **Rozumie cel**
   „Sprawdzam status zamówienia"
2. **Wybiera narzędzie**
   API sklepu
3. **Pobiera dane**
   Wywołuje API i analizuje wynik
4. **Wyciąga wnioski**
   Status: w drodze (dostawa jutro)
5. **Odpowiada lub wykonuje kolejne działania**
   Informuje użytkownika lub podejmuje następne kroki

API

Agent łączy możliwości LLM z narzędziami i realizuje cele w rzeczywistym środowisku.

Programista dostał nowe narzędzie



ALGORYTMY

Programujemy sposób rozwiązania.

precyzja • reguły • obliczenia

+



ML

Model uczy się wzorców z danych.

klasyfikacja • predykcja • rozpoznawanie

+



LLM

Model interpretuje język i kontekst.

niejednoznaczność • intencje • decyzje

Nie „zamiast”. Obok.

Inżynier nie buduje wszystkiego z betonu

Dobry architekt zna właściwości materiałów i wie, gdzie ich użyć.
Dobry inżynier oprogramowania robi dokładnie to samo.

Klasyczne algorytmy
precyzja, przewidywalność, obliczenia

Reguły biznesowe
ograniczenia i zasady domeny

Bazy danych
prawda o stanie systemu

ML
klasyfikacja, predykcja, rozpoznawanie wzorców

LLM
język, niejednoznaczność, interpretacja, decyzje

Człowiek
odpowiedzialność, ocena, sytuacje wyjątkowe



Problemem nie jest beton. Problemem jest próba zbudowania wszystkiego z betonu.

Tak samo problemem nie jest LLM. Problemem jest próba rozwiązania nim wszystkiego.

Tup Żak — jeden agent, wiele pojęć

Mapa naszej podróży przez semestr

Na kolejnych zajęciach będziemy stopniowo dodawać te możliwości do Tup Żaka.

LLM

Rozumie pytania, interpretuje intencje i generuje odpowiedzi.

„Jak dotrzeć do sali 204?"

Prompt

Określa rolę agenta, zasady działania i styl odpowiedzi.

```
Jesteś pomocnym
asystentem studenta
Politechniki Warszawskiej...
```

Tool calling

Agent wywołuje funkcje i zewnętrzne narzędzia.

```
znajdz_sale(budynek: "C",
 numer: "204")
```

MCP

Udostępnia agentowi narzędzia systemów uczelni (USOS, mapy, plan zajęć).

- USOS (plan zajęć, oceny)
- Mapy kampusu
- Aktualności, wydarzenia

Gdzie jest sala 204?

Jak mogę pomóc?

Tup Żak

Agent pomagający studentom na kampusie

RAG

Pozwala korzystać z własnej bazy wiedzy (dokumenty, regulaminy, strony uczelni).

Regulaminy • FAQ • Strony WWW
Inne dokumenty uczelni

Ewaluacja

Sprawdzamy poprawność odpowiedzi i jakość działania.

- Czy sala istnieje?
- Czy trasa jest poprawna?
- Czy odpowiedź jest pomocna?
- Feedback od użytkowników

Multi-agent

Współpracujące agenci do różnych zadań.

Agent nawigacji
Agent USOS
Agent wydarzeń
Agent wsparcia technicznego

Pamięć

Zapamiętuje kontekst rozmowy i preferencje użytkownika.

„Jestem na drugim piętrze."
„W której sali mamy następne zajęcia?" → agent pamięta wcześniejsze informacje.

Embeddings

Wyszukiwanie informacji według znaczenia, nie tylko słów kluczowych.

„dziekanat" → właściwe fragmenty dokumentacji nawet jeśli pytanie jest sformułowane inaczej

Agent potrafi podejmować decyzje.

Ale skąd wie, jak powinien się zachować?

Zrób to dla mnie.
Pomóż mi.
Co powinienem teraz zrobić?



Użytkownik



AGENT

?

- Które narzędzie wywołać?
- Jakie informacje są potrzebne?
- Jak odpowiedzieć użytkownikowi?

Następny wykład:

Prompting — jak sterować zachowaniem LLM

```
$ dotnet run
```